NeuMathe 题库导出

共 5 道题目 | 2025-12-19 17:00

1.

设有一半径为 R，中心角为 φ 的均匀圆弧形细棒（线密度为 ρ），在圆心处有一质量为 m 的质点 M，试求这细棒对质点 M 的引力.

(A) $F_x=\frac{km\rho}{2R}\sin\frac{\varphi}{2},F_y=0$

(B) $F_x=\frac{km\rho}{R}\sin\frac{\varphi}{2},F_y=0$

(C) $F_x=\frac{3km\rho}{R}\sin\frac{\varphi}{2},F_y=0$

(D) $F_x=\frac{2km\rho}{R}\sin\frac{\varphi}{2},F_y=0$ 【答案】

【解析】

解答：$F_x=k\int_{-\frac{\varphi}{2}}^{\frac{\varphi}{2}}\frac{m\rho}{R}\cos\theta d\theta=\frac{2km\rho}{R}\sin\frac{\varphi}{2},F_y=0$

2.

设星形线 $x=a\cos^3t,y=a\sin^3t$ 上每一点处的线密度的大小等于该点到原点距离的立方.
在原点 O 处有一单位质点，求星形线在第一象限的弧段对这质点的引力.

(A) $F_x=F_y=\frac{3}{5}ka^2$ 【答案】

(B) $F_x=\frac{3}{5}ka^2,F_y=0$

(C) $F_x=F_y=a^2$

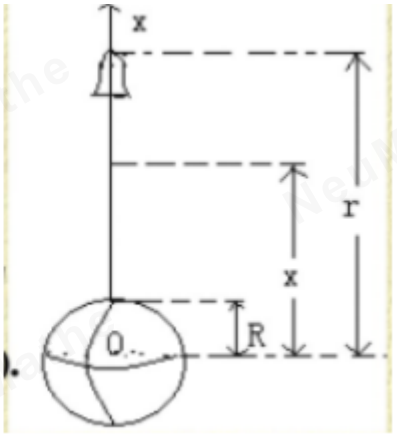
(D) $F_x=F_y=\frac{3}{4}ka^2$

【解析】

解答：$F_x=k\int_0^{\frac{\pi}{2}}a\cos^3t\sqrt{\left[3a\cos^2t(-\sin t)\right]^2+\left[3a\sin^2t\cos t\right]^2}dt=\frac{3}{5}ka^2,F_y=F_x$

3.

自地面垂直向上发射火箭（如图），问火箭应达到什么速度才可在无动力的情况下飞离地球？



【答案】

(A) $v=\sqrt{2gR}$

(B) $v=\sqrt{3gR}$

(C) $v=\sqrt{gR}$

(D) $v=\sqrt{gR/2}$

【解析】

解答：由万有引力定律，在距地心 $x(x \geq R)$ 处火箭所受的引力为 $F=\frac{mgR^2}{x^2}$（m 为火箭质量）．火箭上升到 r 处引力所做的功为 $W=\int_R^r \frac{mgR^2}{x^2}dx=mgR^2\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{r}\right)$．由能量守恒定律，火箭要无限远离地球，必须使其初速满足 $\frac{1}{2}mv^2=\lim_{r\to\infty}W=mgR \Rightarrow v=\sqrt{2gR}$.

4.

设有一长度为 l，线密度为 μ 的均匀细直棒，在其中垂线上距 a 单位处有一质量为 m 的质点 M ，计算该棒对质点的引力.

A $F=\frac{km\mu l}{a}\frac{1}{\sqrt{4a^2+l^2}}$

B $F=\frac{km\mu l}{2a}\frac{1}{\sqrt{4a^2+l^2}}$

C $F=\frac{3km\mu l}{a}\frac{1}{\sqrt{4a^2+l^2}}$

D $F=\frac{2km\mu l}{a}\frac{1}{\sqrt{4a^2+l^2}}$ 【答案】

【解析】

解答： 建立坐标系如图.细棒上小段$[x,x+dx]$对质点的引力大小为

$$dF=k\frac{m\mu dx}{a^2+x^2}$$

故垂直分力元素为

$$dF_y=-dF\cos\alpha$$

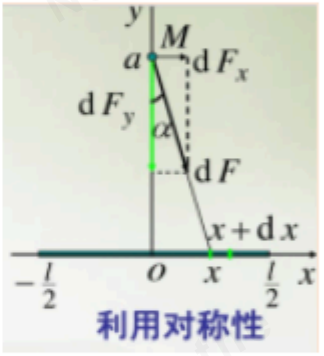
$$=-k\frac{m\mu dx}{a^2+x^2}\cdot\frac{a}{\sqrt{a^2+x^2}}=-km\mu a\frac{dx}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

棒对质点的引力垂直分力为

$$F_y=-2km\mu a\int_0^{\frac{l}{2}}\frac{dx}{(a^2+x^2)^{3/2}}$$

$$=-km\mu a\left[\frac{x}{a^2\sqrt{a^2+x^2}}\right]_0^{\frac{l}{2}}$$

$$=-\frac{2km\mu l}{a}\frac{1}{\sqrt{4a^2+l^2}}$$



棒对质点引力的水平分力为$F_x=0$.

故棒对质点的引力大小为$F=\frac{2km\mu l}{a}\frac{1}{\sqrt{4a^2+l^2}}$

棒对质点的引力大小为$F=\frac{2km\mu l}{a}\frac{1}{\sqrt{4a^2+l^2}}$

5.

设有一无限长的、线密度为 μ 的均匀细直棒，在其中垂线上距 a 单位处有一质量为 m 的质点 M，计算该棒对质点的引力。

A $\frac{2km\mu}{a}$ 【答案】

B $\frac{3km\mu}{a}$

C $\frac{4km\mu}{a}$

D $\frac{km\mu}{2a}$

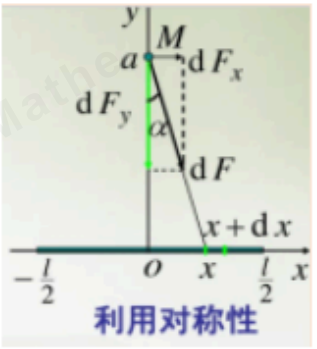
【解析】

解答： 建立坐标系如图.细棒上小段$[x,x+dx]$对质点的引力大小为$dF=k\frac{m\mu dx}{a^2+x^2}$

$$dF_y=-dF\cos\alpha$$

故垂直分力元素为 $$=-k\frac{m\mu dx}{a^2+x^2}\cdot\frac{a}{\sqrt{a^2+x^2}}=-km\mu a\frac{dx}{\left(a^2+x^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

棒对质点的引力垂直分力为



$$F_y=-2km\mu a\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{dx}{\left(a^2+x^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

$$=-km\mu a\left[\frac{x}{a^2\sqrt{a^2+x^2}}\right]_0^{\frac{l}{2}}$$

$$=-\frac{2km\mu l}{a}\frac{1}{\sqrt{4a^2+l^2}}$$

棒对质点引力的水平分力为$F_x=0$.

故棒对质点的引力大小为$F=\frac{2km\mu l}{a}\frac{1}{\sqrt{4a^2+l^2}}$

棒对质点的引力大小为$F=\frac{2km\mu l}{a}\frac{1}{\sqrt{4a^2+l^2}}$

细棒很长时，可视l为无穷大，此时引力大小为$\frac{2km\mu}{a}$，方向与细棒垂直且指向细棒.